CAMPOS IA

Curso Técnico • Material de Apoio

APOSTILA 02

Sistemas Operacionais

Esta apostila apresenta os conceitos fundamentais de Sistemas Operacionais, suas funções, tipos, componentes principais e exemplos práticos com comandos do Linux e comparações entre os principais sistemas do mercado.

Conteúdo:

1. O que é um Sistema Operacional
2. Funções Principais do SO
3. Tipos de Sistemas Operacionais
4. Componentes e Arquitetura
5. Principais Sistemas do Mercado
6. Comandos Básicos do Linux
7. Exercícios e Atividades

1. O que é um Sistema Operacional?

Um Sistema Operacional (SO) é o software mais importante de um computador. Ele atua como intermediário entre o usuário (e os programas) e o hardware, gerenciando todos os recursos da máquina de forma eficiente e segura.

Sem o sistema operacional, o usuário teria que se comunicar diretamente com o processador, memória e dispositivos usando linguagem de máquina – algo extremamente complexo e impraticável.

Exemplos populares: Windows, Linux (Ubuntu, Fedora, Debian...), macOS, Android, iOS, Chrome OS.

Analogia simples

Imagine um restaurante: o hardware são os fogões, geladeiras e ingredientes; os programas são os pratos que o cliente pede; o Sistema Operacional é o chef e a equipe que organizam tudo para que os pedidos sejam atendidos corretamente e sem conflitos.

2. Funções Principais do Sistema Operacional

2.1 Gerenciamento de Processos

Um processo é um programa em execução. O SO cria, agenda, suspende e finaliza processos, além de gerenciar a comunicação e sincronização entre eles. Ele decide qual processo usa a CPU a cada instante (escalonamento).

2.2 Gerenciamento de Memória

Controla a memória RAM: aloca espaço para cada processo, protege a memória de um processo contra acesso de outro e gerencia a memória virtual (uso do disco como extensão da RAM).

2.3 Gerenciamento de Arquivos

Organiza os dados em arquivos e pastas (diretórios). Controla permissões de acesso (leitura, escrita, execução) e fornece uma visão lógica do armazenamento físico.

2.4 Gerenciamento de Dispositivos de Entrada/Saída

Controla teclado, mouse, monitor, impressora, disco rígido, rede etc. Usa drivers (controladores) para se comunicar com cada dispositivo.

2.5 Interface com o Usuário

Pode ser textual (linha de comando / shell) ou gráfica (GUI – Graphical User Interface). É a "cara" do sistema que o usuário vê e interage.

2.6 Segurança e Proteção

Controla quem pode acessar o quê (usuários, senhas, permissões), protege contra programas maliciosos e isola processos uns dos outros.

3. Tipos de Sistemas Operacionais

Tipo	Característica principal	Exemplo

Monotarefa	Executa apenas um programa por vez.	MS-DOS antigo
Multitarefa	Executa vários programas “ao mesmo tempo”.	Windows, Linux, macOS
Mono-usuário	Projetado para um único usuário por vez.	Windows doméstico
Multi-usuário	Vários usuários podem usar o sistema simultaneamente.	Linux, Unix, servidores
Tempo Real	Responde a eventos em tempo determinístico (crítico).	SO de aviões, carros, robôs
Embarcado	Rodam em dispositivos específicos com recursos limitados.	Android (parcial), IoT
Distribuído	Vários computadores agem como um único sistema.	Clusters, cloud

4. Componentes e Arquitetura Básica

4.1 Kernel (Núcleo)

É o coração do sistema operacional. Roda em modo privilegiado (modo kernel) e é responsável pelo gerenciamento de processos, memória, dispositivos e comunicação. Existem kernels monolíticos (Linux), microkernels e híbridos (Windows NT).

4.2 Shell (Interpretador de Comandos)

Interface que recebe comandos do usuário e os traduz para o kernel. Pode ser textual (bash, PowerShell, zsh) ou gráfica (Explorer, Finder, GNOME).

4.3 Sistema de Arquivos

Estrutura lógica de organização dos dados no disco. Exemplos:

- Windows: NTFS, FAT32, exFAT
- Linux: ext4, XFS, Btrfs, ZFS
- macOS: APFS, HFS+

4.4 Drivers de Dispositivos

Programas que permitem ao SO se comunicar com hardware específico (placa de vídeo, impressora, webcam etc.). Sem o driver correto, o dispositivo não funciona.

5. Principais Sistemas Operacionais do Mercado

5.1 Microsoft Windows

SO proprietário mais usado em desktops e notebooks. Interface gráfica amigável, grande compatibilidade com softwares e jogos. Versões atuais: Windows 10 e Windows 11. Também existe Windows Server para servidores.

5.2 Linux

Sistema de código aberto (open source) baseado no Unix. Extremamente usado em servidores, supercomputadores, dispositivos embarcados e cada vez mais em desktops. Existem centenas de distribuições (distros): Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint, Arch, Kali etc. Grande vantagem: segurança, estabilidade, customização e custo zero.

5.3 macOS

Sistema da Apple, baseado em Unix (Darwin). Conhecido pela estabilidade, design e integração com o ecossistema Apple (iPhone, iPad, Mac). Só roda oficialmente em hardware Apple.

5.4 Android e iOS

Sistemas móveis. Android (Google) é baseado no kernel Linux e é open source (com camadas proprietárias). iOS (Apple) é fechado e altamente otimizado para os iPhones.

6. Comandos Básicos do Linux (Terminal)

O terminal (shell) é uma ferramenta poderosa. Abaixo os comandos essenciais que todo técnico deve conhecer:

Comando	Função	Exemplo
pwd	Mostra o diretório atual	pwd
ls	Lista arquivos e pastas	ls -la
cd	Muda de diretório	cd /home/usuario
mkdir	Cria uma pasta	mkdir projetos
rm	Remove arquivos/pastas	rm -rf pasta
cp	Copia arquivos	cp arq.txt /tmp/
mv	Move ou renomeia	mv antigo.txt novo.txt
cat	Mostra conteúdo de arquivo	cat notas.txt
nano / vim	Editores de texto no terminal	nano arquivo.txt
sudo	Executa como administrador	sudo apt update
apt / dnf	Gerenciador de pacotes	sudo apt install htop
ps / top / htop	Lista processos em execução	htop
df -h	Espaço em disco	df -h
free -h	Uso de memória RAM	free -h
chmod	Altera permissões	chmod 755 script.sh
chown	Altera proprietário	chown user:group arq

Dica: Use man comando (ex: man ls) para ver o manual completo de qualquer comando.

7. Exercícios e Atividades Práticas

Parte teórica

1. Explique com suas palavras a diferença entre kernel e shell.
2. Quais são as principais diferenças entre um sistema monotarefa e um multitarefa?
3. Por que o Linux é tão usado em servidores?
4. O que é memória virtual e qual a sua utilidade?
5. Cite três funções principais de um Sistema Operacional e explique cada uma.
6. Qual a diferença entre multi-usuário e multitarefa?
7. O que são drivers e por que são importantes?

Parte prática (Linux)

8. Abra o terminal e execute os comandos: pwd, ls -la, df -h e free -h. Anote o que cada um mostrou.
9. Crie uma pasta chamada “estudos”, dentro dela crie um arquivo texto com seu nome e depois liste o conteúdo.
10. Use o comando history para ver os últimos comandos que você digitou.
11. Instale o programa “htop” (se estiver em Ubuntu/Debian: sudo apt install htop) e observe os processos em execução.
12. Pesquise e explique a diferença entre as permissões rwx (leitura, escrita, execução) no Linux.

Resumo final

O Sistema Operacional é o software fundamental que transforma o hardware em uma máquina útil e utilizável. Conhecer seus conceitos, tipos e comandos básicos (especialmente do Linux) é essencial para qualquer profissional de Tecnologia da Informação.

— Fim da Apostila —
CAMPOS IA • Curso Técnico • Material de Apoio